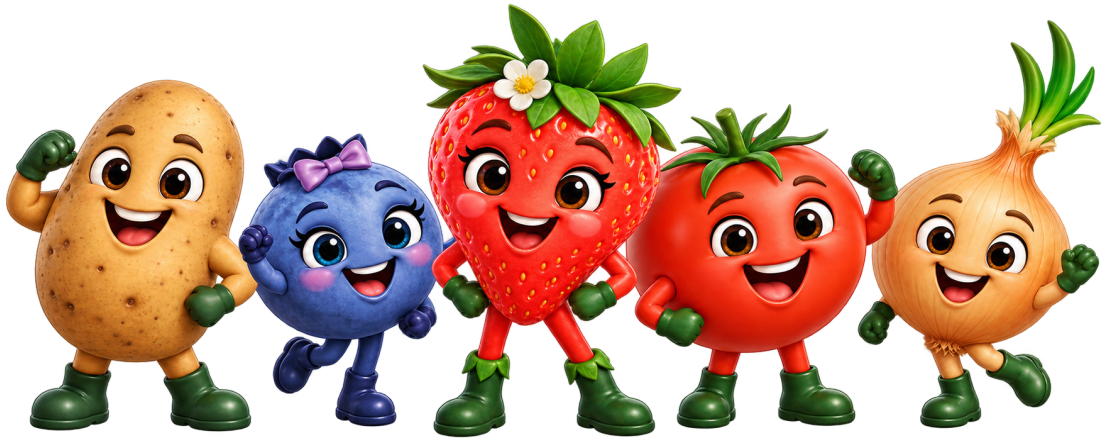
САЙХАК 2026

Спаси урожай

Система планирования поставок скоропортящейся продукции

Оптимальный план распределения урожая
с учётом спроса, транспорта и сроков доставки



Команда IT-доярки

Проблема и решение

Проблема

01 **Ограниченный срок доставки**

02 **Разные цены и объёмы спроса**

03 **Ограниченная вместимость машин**

04 **План меняется при новых условиях**

Решение

Оптимизатор рассчитывает допустимый план поставок

- объёмы отгрузки
- покупатели и машины
- маршруты и порядок остановок
- выручка, расходы и остатки

Как работает сервис

Четыре последовательных этапа

1

Исходные данные

Урожай, сроки, доступные машины

2

Покупатели

Спрос, цены, местоположение

3

Расчёт

Оптимизация объёмов и маршрутов

4

План поставок

Показатели и маршрутные листы

После изменения исходных данных система выполняет новый расчёт.

Возможности оптимизатора

Математическая модель на PuLP и CBC Solver

ПРИБЫЛЬ = ВЫРУЧКА – ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ

1 **Распределяет продукцию**

Определяет объём для каждого покупателя.

2 **Строит варианты рейсов**

Сравнивает прямые и парные маршруты.

3 **Контролирует ограничения**

Не превышает запас, спрос и вместимость.

4 **Выбирает транспорт**

Учитывает доступность и грузоподъёмность.

5 **Проверяет сроки**

Учитывает скорость и холодильное оборудование.

6 **Показывает альтернативы**

Формирует три лучших допустимых плана.

Ограничения текущей версии

1. **Демонстрационные данные**
   Спрос, цены и покупатели заданы для сценария.

2. **Приближённые расстояния**
   Расстояние по прямой умножается на 1,18.

3. **До двух остановок**
   Рейс может быть прямым или парным.

4. **Один рейс на машину**
   Повторные поездки пока не рассматриваются.

5. **Нет пробок и возврата**
   Дорожная обстановка и обратный путь не учитываются.

6. **Упрощённая оценка порчи**
   Риск определяется запасом времени доставки.

Перспективы развития

1

Работа пользователя

- Аккаунт хозяйства
- История расчётов
- Календарь поставок

2

Развитие расчёта

- Реальные дороги и пробки
- Несколько рейсов и остановок
- Склады, температура и разгрузка

3

Взаимодействие

- База фермеров и покупателей
- Связь и система рейтингов
- Сторонние автопарки

Следующий технический этап: интеграция с ERP, WMS и TMS.